٢-٣ فك الأقواس

ملخص شامل

لفك الأقواس نضرب العدد الذي خارج القوس في **كل حد** داخل القوس. هذه هي **خاصية التوزيع**: ٣(ل + ٢) = ٣ل + ٦ .

🎯 ماذا سأتعلم؟

- فك الأقواس بضرب العدد الخارجي في كل حد.
- التعامل مع الطرح داخل الأقواس.
- اكتشاف الأخطاء الشائعة في فك الأقواس.

📖 المفردات الأساسية

فك الأقواس: كتابة العبارة دون أقواس

خاصية التوزيع: أ(ب + ج) = أب + أج

العبارة المكافئة: عبارة مختلفة الشكل ولها القيمة نفسها

القواعد والمفاهيم

القاعدة

اضرب ما خارج القوس في **كل** حد بداخله.

٥(ك + ٣) = ٥ك + ١٥

مع الطرح

تبقى إشارة الطرح بين الحدين.

٤(هـ − ٩) = ٤هـ − ٣٦

حدود بمعاملات

اضرب المعاملين معًا.

٧(٣س + ٢) = ٢١س + ١٤

أمثلة محلولة

مثال ١ ٣ (ل + ٢)

١. ٣ × ل = ٣ل

٢. ٣ × ٢ = ٦

✓ **٣ل + ٦**

مثال ٢ ٢ (ر − ٥)

١. ٢ × ٢ر = ٤ر

٢. ٢ × ٥ = ١٠

✓ **٤ر − ١٠**

مثال ٣ ٥ (٤ − ٣س)

١. ٥ × ٤ = ٢٠

٢. ٥ × ٣س = ١٥س

✓ **٢٠ − ١٥س**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٥(م + ٣) = ٥م + ٣

✔ اضرب في الحد الثاني أيضًا: ٥م + ١٥

✘ ٤(٣ − و) = ١٢ − و

✔ ٤(٣ − و) = ١٢ − ٤و

💡 نصيحة ذهبية

ارسم سهمين من العدد الخارجي إلى كل حد داخل القوس حتى لا تنسى أي حد.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٣(و − ٨)

٢. ٩(٢ص + ٣)

٣. ٨(٧ + ص)

٤. ٢(٩س + ١٢)

الإجابات: (١) ٣و − ٢٤ ▪ (٢) ١٨ص + ٢٧ ▪ (٣) ٥٦ + ٨ص ▪ (٤) ١٨س + ٢٤